Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés

A. Scintigraphie conventionnelle (monophotonique) — a. Méthodologie de l'examen scintigraphique

À RETENIR

- MRP : biphosphonates technétiés (^{99m}Tc-MDP, HMDP, DPD, EDTMP), analogues du pyrophosphate (liaison P-C-P résistante aux phosphatases), injectés en IV.
- ^{99m}Tc : produit du générateur ^{99}Mo (β^-, T½ = **66 h**) ; transition isomérique, T½ = **6,02 h**, γ de **140 keV**.
- Activité adulte : **8 à 10 MBq/kg** (≈ **600 MBq** ; **555–700 MBq** ≈ 15–20 mCi) ; enfant : tables EANM (en général **8 MBq/kg**). Dose efficace : **6 µSv/MBq** soit **3–5 mSv** (+ **1,5–2 mSv**/champ si TDM low dose).
- À 4 h : **60 %** fixé sur l'os, **34 %** éliminé dans les urines, **6 %** dans la circulation (clairance biexponentielle).
- Hydratation **1,5–2,5 L** pendant **6 h** → ↑ rapport S/BDF, ↓ irradiation vésicale ; acquisition tardive **2 à 3 h** (2 à 4 h) après injection.
- 3 temps : vasculaire (30–60 images de 1–2 s, matrice 64×64/128×128), tissulaire précoce (1–10 min), osseux tardif (2–4 h) ; balayage **1024 × 256**.
- CI : grossesse (βHCG systématique) ; allaitement interrompu **24 h**.
- Se/Sp : planaire **80/70 %**, TEMP **90/80 %**, TEMP/TDM **95/95 %**.
- Tc libre (mauvais marquage) → thyroïde, glandes salivaires, estomac ; flare phenomenon après chimiothérapie : ce n'est pas une progression.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Définition
2. Intérêt
3. Indications
4. Contre-indications
5. Informations souhaitables pour un examen de qualité
6. Information et préparation du patient
7. Interférences thérapeutiques possibles
8. Le radiopharmaceutique : caractéristiques physiques du RN ; caractéristiques de la molécule vectrice ; pharmacocinétique et mécanisme de fixation ; préparation ; contrôle de qualité ; activité injectée
9. Acquisition de l'examen :
   - contrôle de qualité de la γ-caméra ;
   - acquisition des images scintigraphiques : équipement (caméra, collimateur, spectrométrie, matrice) ; types d'acquisition (planaire : CES, statique ; SPECT-CT) ; incidences (face antérieure, face postérieure) ; délai d'acquisition (03 temps) ; vitesse de balayage ; tomoscintigraphie ; SPECT/CT (low dose).
10. Traitement des images
11. Interprétation des images
12. Artéfacts / sources d'erreurs
13. Dosimétrie

I. Définition

Examen d'imagerie fonctionnelle qui permet l'étude de la distribution, au niveau du squelette, d'un MRP à tropisme osseux administré par voie IV (biphosphonates technétiés).

II. Intérêt de l'examen

- Examen non invasif et parfaitement toléré par le patient.
- Précocité et intensité des modifications métaboliques décelables par la SO, souvent plusieurs semaines avant qu'elles puissent être vues en radiologie.
- Exploration de l'ensemble du squelette pour un coût dosimétrique relativement bas.
- Disponibilité et coût.

III. Indications

1. Affections osseuses malignes

- Tumeurs osseuses malignes primitives : ostéosarcome, sarcome d'Ewing, chondrosarcome.
- Métastases osseuses d'un cancer ostéophile : cancer de la prostate, sein, poumon, thyroïde, rein.
- Atteintes osseuses d'une hémopathie maligne : myélome multiple (maladie de Kahler), LH, LNH…
- Syndrome paranéoplasique : ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix.

2. Affections tumorales osseuses bénignes

Ostéome ostéoïde, ostéoblastome, ostéochondrome, tumeur bénigne à cellules géantes, fibrome non ossifiant, dysplasie fibreuse, angiome, granulome éosinophile…

3. Pathologies métaboliques à retentissement osseux

Hyperparathyroïdie (tumeur brune), ostéodystrophie rénale, ostéomalacie, manifestations osseuses de certaines endocrinopathies : hyperthyroïdie, acromégalie…

4. Atteintes inflammatoires / infectieuses de l'os

Ostéite et ostéomyélite, spondylite et spondylodiscite, arthrite septique, ostéonécrose septique, descellement septique de prothèse, arthrite, arthrose, sacro-iliite…

5. Autres indications

- Ostéonécrose aseptique (++ de la tête fémorale).
- Ostéochondrite primitive de la hanche = maladie de **Legg-Perthes-Calvé**.
- Maladie de Paget.
- Algoneurodystrophie.
- Fracture de contrainte et périostite tibiale = **shin splint**.
- Pied de Charcot = pied diabétique.

6. Schéma récapitulatif des indications (cartes mentales et notes autocollantes)

Groupe	Indications
Pathologie tumorale maligne	Primitive : ostéosarcome, sarcome d'Ewing, chondrosarcome (**3 temps**) ; secondaire (métastases) ; hémopathies.
Pathologie tumorale bénigne	Ostéome ostéoïde (OO), dysplasie fibreuse, granulome (granulomateuse).
Paranéoplasique	Ostéoarthropathie de Pierre Marie et Foix.
Inflammatoire / rhumatologique	Algoneurodystrophie, ostéonécrose aseptique, SPA, SAPHO, PR ± arthrose, Paget.
Infectieuse	Ostéomyélite aiguë ou chronique, descellement septique, ostéite / arthrite, spondylodiscite / sacro-iliite.
Métabolique	Hyperparathyroïdie, ostéomalacie.
Orthopédique	Fracture de fatigue, périostite, fracture par insuffisance osseuse, prothèse (descellement / fracture), ostéome para-articulaire, hypercondylie.
Pédiatrie	(item de la carte mentale, sans détail)
Préthérapeutique	OO (→ DIPO = détection isotopique peropératoire), hypercondylie, ostéome para-articulaire (OPA), avant radiosynoviorthèse, avant RIV ; « TM/1 os » (T. M1 os = traitement des métastases osseuses, c.-à-d. avant RIV).

IV. Contre-indications

- **Grossesse** : taux de βHCG sérique demandé systématiquement avant tout examen scintigraphique chez une femme en âge de procréer.
- **Allaitement** : interruption durant les **24 h** suivant l'injection du MRP ; lait tiré et jeté pendant cette période **[à vérifier]** *à vérifier : selon ICRP/EANM, interruption non indispensable pour les phosphonates-^{99m}Tc (≈ 4 h au plus, par précaution)*.

V. Informations souhaitables pour un examen de qualité

- Identité du patient : nom, prénom, âge, DDR.
- Motif de l'examen : vérification de l'indication de l'examen ; examen justifié.
- Antécédents :
  - médicaux : pathologie ostéo-articulaire, métabolique, cancer ostéophile… ;
  - chirurgicaux : avec précision de la voie d'abord chirurgicale ;
  - traumatiques ou chirurgie orthopédique : en précisant le siège ou la pièce osseuse concernée, le délai…
- Interrogatoire : symptômes et données cliniques.
- Examen clinique : douleur, limitation de mouvement.
- Éléments compromettant le bon déroulement de l'examen : enfant en bas âge, tremblement, patient non autonome, impossibilité du décubitus dorsal…
- Examens complémentaires : biologiques (bilan inflammatoire, infectieux, marqueurs tumoraux), radiologiques (Rx, TDM, IRM…), fonctionnels (SO, TEP…).
- **Traitements susceptibles de modifier les résultats de la SO** / d'interférer avec la fixation du MRP : CTC au long cours, AINS, chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates, dénosumab, facteurs de croissance…

VI. Information et préparation du patient

- Le patient doit se présenter à temps, muni de son dossier ; il n'est pas obligé d'être à jeun et peut prendre ses médicaments habituels.
- Le patient est informé de la nature et du déroulement de l'examen dont il va bénéficier afin d'établir une relation de confiance.
- Aucune préparation particulière préalable n'est requise.
- Injection IV d'un produit contenant un isotope radioactif (irradiation faible, très peu allergisant).
- **Bonne hydratation** entre l'injection et l'acquisition : **1,5–2,5 L** durant les **6 h** suivant l'injection, avec mictions fréquentes ⇒ l'hyperdiurèse accélère l'élimination de l'activité circulante et donc améliore le rapport S/BDF, et diminue l'irradiation vésicale et périvésicale (organes génitaux).
- Vidange de la vessie juste avant l'acquisition.
- Les acquisitions se font **2 à 3 h** après l'injection ; l'examen dure environ **20 min** ; il peut être précédé par des acquisitions précoces et complété par un SPECT/CT.
- Le patient en décubitus dorsal doit rester immobile et respirer calmement.
- Le compte rendu est souvent remis le jour même avec les images scintigraphiques ; dans le cas contraire, un bon sera remis.
- Après l'examen, il est recommandé d'augmenter les apports hydriques et d'uriner fréquemment.

VII. Le médicament radiopharmaceutique : biphosphonates technétiés

1. Nomenclature

MRP	Nom	« FO » (fixation osseuse)
^{99m}Tc-MDP	Méthylène diphosphonate marqué au ^{99m}Tc	**30 %**
^{99m}Tc-HMDP	Hydroxyméthylène diphosphonate marqué au ^{99m}Tc	**50 %**

MRP	Nom	« FO » (fixation osseuse)
^{99m}Tc-DPD	2,3-dicarboxypropane-1,1-diphosphonate marqué au ^{99m}Tc	**50 %**
^{99m}Tc-EDTMP	Éthylène diamine tétraméthylène phosphonate	**65 %**

2. Molécule vectrice et ses caractéristiques chimiques : « biphosphonate »

- Les biphosphonates sont des **analogues du pyrophosphate** dont la liaison P-O-P est remplacée par une liaison **P-C-P** résistante à l'hydrolyse enzymatique par les phosphatases.
- Grande affinité vis-à-vis de l'organe cible.
- Clairance plasmatique élevée et rapide.
- Forte clairance urinaire.

3. Caractéristiques physiques du radionucléide : ^{99m}Tc

- **Production** : produit du générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc ; le ^{99}Mo décroît en ^{99m}Tc par émission β^- avec une T½ = **66 h**.
- **Mode de désintégration** : le ^{99m}Tc décroît en ^{99}Tc par transition isomérique.
- **Période physique** : **6,02 h**.
- **Type d'émission et énergie** : rayons γ de **140 keV**.

4. Préparation du MRP

- **Marquage** : les biphosphonates sont disponibles commercialement sous forme de flacons contenant un **lyophilisat stérile et apyrogène**, prêt au marquage par le ^{99m}Tc, dont la préparation doit être conforme aux recommandations du fabricant.
- **Durée et conservation** :
  - avant marquage : conservation à **4–8 °C** (Ostéocis, Technescan HDP) ou à T° ambiante (Teceos), jusqu'à la date de péremption du lot (NB !) ;
  - après marquage : la préparation est **stable 8 h** (NB !), conservée à 4–8 °C (Ostéocis, Technescan) ou à T° ambiante (Teceos).
- **Contrôle de qualité** :
  - chimique : chromatographie sur couche mince, CCM (pH, PRC, PC) ;
  - physique : identification du RN, activité, PRN ;
  - galénique : caractères organoleptiques (clarté, aspect…) ;
  - biologique : stérilité, test des endotoxines…

5. Pharmacocinétique

- La clairance plasmatique est de **type biexponentiel** : captation osseuse et élimination urinaire.
- À **4 h** post-injection (% de l'activité injectée) : **60 %** fixés sur l'os ; **34 %** éliminés dans les urines ; **6 %** restent dans la circulation générale.

6. Pharmacodynamique : « mécanisme de fixation »

03 théories :

- fixation à la phase minérale de l'os : par adsorption à la surface des cristaux d'hydroxyapatite ;
- fixation à la phase organique : sur le collagène immature ;
- fixation cellulaire après internalisation : par les ostéoclastes et les ostéoblastes.

Fixation au prorata de la vascularisation et de l'activité ostéoblastique locale.

- Les biphosphonates sont des marqueurs de l'ostéogenèse, de l'activité ostéoblastique et de la minéralisation de l'os.
- Le radiotraceur quitte le compartiment sanguin pour atteindre le compartiment osseux, où il s'accumule dans les zones d'ostéogenèse active sur les cristaux d'hydroxyapatite.
- La fixation dépend donc du débit sanguin local, de la perméabilité de la barrière capillaire, de la barrière ostéoblastique et de son activité.

- En dehors du squelette, il n'y a normalement pas d'accumulation des biphosphonates, sauf dans les urines (voies d'élimination) ou des calcifications au niveau des tissus mous.

> **Autres traceurs** : ^{89}Sm **[à vérifier]** *à vérifier : ^{89}Sr ou ^{153}Sm*, ^{18}F.

7. Voie d'administration

En IV.

8. Activité injectée

- **Chez l'adulte** : **8 à 10 MBq/kg**, soit environ **600 MBq** chez un adulte de **66 kg** ; entre **555 et 700 MBq** (**15 à 20 mCi**) **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq (fourchette 555–740 MBq)*. L'activité peut être adaptée selon les cas de maigreur, obésité, IR, et on peut optimiser l'image en jouant sur la vitesse du balayage et le délai entre l'injection et l'acquisition.
- **Chez l'enfant** : activité pondérée au poids (tables de l'EANM) ; en général on injecte **8 MBq/kg**.

9. Dose efficace

6 µSv/MBq, soit **3 à 5 mSv** pour une vue planaire ; ± **1,5 à 2 mSv**/champ si une TDM low dose est réalisée.

VIII. Acquisition de l'examen

1. Contrôle de qualité de la γ-caméra

- **Contrôle de sécurité journalier** : consiste à vérifier quotidiennement la bonne fixation des collimateurs au reste de l'appareillage, ainsi que le bon fonctionnement du bouclier anticollision (détecte tout contact avec le patient).
- **Réglage du pic d'énergie** (fréquence journalière) : se fait à l'aide d'une source : seringue contenant une activité de **1 mCi** de ^{99m}Tc et générant un taux de comptage ne dépassant pas **20 kcoups/s** ; repérage du pic à **140 keV** avec une fenêtre de **15–20 %**.
- **Contrôle de** : linéarité et résolution géométrique ; résolution énergétique ; fenêtre spectrométrique ; uniformité ; centre de rotation si SPECT.

2. Acquisition des images

Équipement

- γ-caméra à large champ, mono ou double tête.
- Collimateur basse énergie haute résolution (BEHR) à trous parallèles.
- Collimateur sténopé = pinhole pour l'enfant.
- Spectrométrie : pic centré à **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice : **256 × 1024** pour le balayage ; **256 × 256** pour les vues statiques.

Acquisition planaire : corps entier (CES) – statiques

Temps	Délai	Matrice	Modalités
a. Temps vasculaire (angioscintigraphie)	Concomitant à l'injection IV du MRP	**64 × 64** ou **128 × 128** pixels	Acquisition dynamique ; γ-caméra centrée sur la zone d'intérêt ; série de **30 à 60 images** de **1 à 2 s** chacune.
b. Temps tissulaire (précoce)	**1 à 10 min** post-injection IV	**128 × 128** ou **256 × 256** → statiques ; **1024 × 256** → CES antérieur et postérieur	γ-caméra centrée sur la zone d'intérêt ou balayage CE ; plusieurs incidences possibles. Vitesse de balayage **25–30 cm/min** (« à vérifier » dans les notes). Temps d'enregistrement **3 à 5 min**/image en pré-temps, ou en pré-coups : **150–250 kcoups** (articulations distales), **250–400 kcoups** (articulations intermédiaires et crâne), **700–1000 kcoups** (squelette thoraco-abdomino-pelvien).
c. Temps osseux (tardif)	**2 à 4 h** après l'injection (+ tardif si IR, troubles mictionnels ou troubles métaboliques)	**256 × 256** → statiques ; **1024 × 256** → CE antérieur et postérieur	Vitesse de balayage **10 à 15 cm/min** (« à vérifier » dans les notes) ; temps d'enregistrement des statiques **4 à 10 min**/image.

> **NB** — Chez l'enfant, on peut faire des statiques à la place du CE. Le temps osseux est souvent complété par un SPECT/CT.

Acquisition TEMP/TDM

Réalisée avec une caméra hybride combinant une γ-caméra et un scanner spiralé multicoupes (1, 2, 6 ou 16 coupes) ; permet d'étudier la distribution 3D du radiopharmaceutique osseux. Le SPECT-CT peut être appliqué à un champ de vue (FOV) unique couvrant habituellement une région anatomique de **40 cm**, ou à plusieurs FOV contigus ou non.

a. La tomographie par émission monophotonique (TEMP)

- Étude de la distribution 3D du radiotraceur avec **64 projections** sur **360°** de **10 à 30 s** chacune.
- Matrice : **128 × 128**.
- Rotation circulaire ou elliptique.
- Les reconstructions sont réalisées à l'aide d'un algorithme itératif **OSEM** incluant :
  - les corrections de l'atténuation et de la diffusion Compton, et souvent de la réponse spatiale du détecteur (PSF) ;
  - l'obtention d'une bonne résolution des structures dans l'image tout en modérant l'influence du bruit (présence d'un post-filtrage).
- Il faut **3 à 5 itérations** et **8 à 10 sous-ensembles** ; le post-filtrage est réalisé soit avec un filtre spatial gaussien (largeur à mi-hauteur de **4 à 10 mm**), soit avec un filtre Butterworth (paramètres classiques **10 / 0,5**).

b. La TDM (tomodensitométrie)

- Réalisée immédiatement après le SPECT.
- Matrice : **512 × 512** pixels.
- Tension : **120 kV**.
- Ampérage : **50 à 200 mA** (**80 mA** en moyenne) ; varie selon la localisation anatomique et le logiciel de réduction de dose.
- Pas de l'hélice = pitch = **1 à 2**.
- Épaisseur des coupes : **1,25 mm** pour les extrémités ; **2 à 3 mm** pour le rachis.
- On obtient des coupes jointives après traitement à l'aide d'un filtre dur haute résolution.

Indications du SPECT/CT

1. Explorer des lésions litigieuses sur la SO planaire ou des sites douloureux sans anomalie sur la SO planaire, surtout au cours d'un bilan d'extension d'un cancer ostéophile.
2. Explorer des lésions rachidiennes ou sacro-iliaques dans les rhumatismes inflammatoires, des lésions des petits os du carpe ou du tarse, les prothèses douloureuses, les douleurs résiduelles après chirurgie orthopédique ou fixation extra-osseuse.
3. Suspicion de microtraumatisme ou d'un ostéome ostéoïde.
4. Diagnostic des lésions infectieuses à type d'ostéomyélite et de spondylodiscite, ostéonécrose et infarctus osseux.

Intérêt du SPECT/CT

1. Permet une correction de l'atténuation en **calculant le coefficient d'absorption** de chaque tissu grâce au CT associé.
2. Exploration topographique minutieuse avec une localisation plus précise des lésions, notamment pour certaines régions du corps où la configuration 3D apporte plus de détails (vertèbres, os du crâne, segmentation pulmonaire et hépatique).
3. Augmentation de la sensibilité et de la spécificité par :
   - une description lésionnelle plus complète avec corrélation (écrit « correction » dans les notes) des images fonctionnelles aux images morphologiques ;
   - la réduction du nombre de faux ⊕ et de faux ⊖, ainsi que du nombre de CR avec conclusion incertaine.

4. Meilleure quantification par une délimitation plus précise des régions d'intérêt.
5. Description morphologique détaillée par le SPECT/CT, mais avec un CT diagnostique permettant d'évoquer des diagnostics.
6. Permet, grâce à des logiciels de **dosimétrie** interne, de calculer les doses reçues par chaque organe pour une activité administrée donnée, en vue d'une radiothérapie métabolique vectorisée personnalisée au patient.

À noter : s'il a toujours été reconnu une très forte sensibilité de la scintigraphie, sa spécificité est en revanche limitée ; symétriquement, le scanner est doté d'une spécificité élevée, mais certaines anomalies de densité ne sont pas toujours visibles ou apparaissent tardivement (fissure corticale). Depuis l'apparition des caméras hybrides associant la TEMP et la TDM, on assiste à une véritable évolution de la médecine nucléaire, notamment en pathologie ostéo-articulaire : la combinaison d'une modalité d'imagerie fonctionnelle et d'une modalité morphologique conjugue les avantages de chacune et neutralise leurs faiblesses respectives. On passe d'une imagerie métabolique planaire mono-modalité à une imagerie morpho-métabolique de coupes fusionnées en TEMP/TDM, intégrant à la fois l'information fonctionnelle de la scintigraphie et l'information localisatrice et diagnostique du scanner.

	Planaire	TEMP	TEMP/TDM
Sensibilité	**80 %**	**90 %**	**95 %**
Spécificité	**70 %**	**80 %**	**95 %**

IX. Interprétation des images

1. Évaluer la qualité de l'examen

- Dénombrement distinct des arcs costaux.
- Dénombrement distinct des vertèbres et visualisation des détails du rachis (apophyses épineuses et transverses, disques intervertébraux).
- Analyse de la structure du sacrum et des sacro-iliaques.

2. Méthodologie de l'interprétation

- Analyser systématiquement le corps entier en face antérieure et postérieure, de haut en bas.
- Localisation de l'anomalie de fixation : squelette axial ou appendiculaire ; strictement osseuse ou articulaire ; respect de la géométrie de la pièce osseuse.
- Nombre d'anomalies : unique, multiples, confluentes ou diffuses.
- Texture de l'anomalie : hyper- ou hypofixation, ou aspect mixte.
- Forme et taille de l'anomalie.
- Aspect sur les phases vasculaire et tissulaire.
- Noter les variantes physiologiques et les fixations extra-osseuses.

3. Critères de normalité

1. **Symétrie** : les hémisquelettes droit et gauche sont l'image miroir l'un de l'autre.
2. **Uniformité** : fixation globalement homogène sur l'ensemble du squelette.
3. Visualisation des reins et de la vessie, et discrète fixation des contours extra-osseux (parties molles).

> **NB !** Une augmentation diffuse de la fixation des parties molles peut être due à une interférence médicamenteuse, un mauvais marquage, une IR, une déshydratation ou un intervalle de temps insuffisant entre l'injection et l'acquisition.
> **NB !** Une fixation (rénale et des parties molles) faible à absente peut être due à un **super bone scan** ou à un intervalle allongé.

4. Conclusion synthétique

Répondre à la question du médecin prescripteur, mentionner les diagnostics évoqués, suggérer des examens complémentaires.

5. Variantes physiologiques

a. Liées au patient

- **Travailleurs manuels** : asymétrie de fixation au profit du membre dominant (diagnostic différentiel avec l'algodystrophie).
- **Sportif** : hyperfixation diffuse sur l'ensemble du squelette (diagnostic différentiel avec le super bone scan).
- **Post-partum** : hyperfixation des sacro-iliaques et de la symphyse pubienne.

b. Variantes scintigraphiques

Région	Variantes
Crâne chez l'enfant	Base du crâne, région mastoïdienne, orbites, articulation temporo-mandibulaire, sutures crâniennes.
Crâne chez l'adulte	Sutures crâniennes : bord supéro-latéral de l'orbite, suture fronto-zygomatique ; **hot skull** : femme, notamment ménopausée ; hyperfixation frontale : épaississement de la table interne ; hypofixation occipitale : amincissement de l'os occipital ; hyperfixation mandibulaire ou maxillaire due à une pathologie dentaire.
Rachis cervical	Hyperfixation antérieure : lordose cervicale ; calcification du cartilage thyroïdien.
Sternum + gril costal	Enfant : hyperfixation linéaire en bande → synchondrose ; hyperfixation des jonctions chondro-sternales, sterno-claviculaires, manubrio-sternale (angle de Louis) ; hypofixation ovalaire, homogène, de situation médiane : **foramen sternal** ; la pointe de l'omoplate se projette sur le 7e arc costal postérieur ⇒ statiques épaules dégagées.
Humérus	Discrète hyperfixation à l'insertion du deltoïde, parfois asymétrique.
Bassin	Enfant : discontinuité de la branche ischio-pubienne, hyperfixation (diagnostic différentiel avec ostéomyélite, fracture…) ; adulte : hyperfixation des sacro-iliaques.
Genoux	Hyperfixation des rotules.

X. Artéfacts

1. **Liés à l'instrumentation** : photomultiplicateur défectueux → image photopénique ; mauvais réglage de la fenêtre spectrométrique → perte de comptage et accentuation des diffusés.
2. **Liés à l'injection** : point d'injection ; extravasation du radiotraceur ; injection artérielle.
3. **Liés au patient** : contamination ; port de pièces métalliques ; mouvement ; vessie et sonde urinaire.
4. **Liés au RP** : mauvais marquage → présence de Tc libre → visualisation de la thyroïde, des glandes salivaires, de l'estomac.

XI. Sources d'erreur

1. Étage thoracique

- Sternum : hyperfixation verticale intense en cas de chirurgie cardio-thoracique.
- Gril costal : mastectomie ; pacemaker ; fixation cardiaque (amylose, hypercalcémie, maladie de Kawasaki, cardiopathie éthylique) ; cancer broncho-pulmonaire ou métastase pulmonaire.

2. Étage abdomino-pelvien

- Rénal, uretère : stase pyélo-calicielle, greffon, ectopie rénale, hydronéphrose, maladie kystique ; IR : ↓ signal/BDF.
- Hépatique : métastase hépatique.
- Splénique : infarctus, hématome, lymphome, leucémie, déficit en G6PD, β-thalassémie, drépanocytose.
- Diverticule vésical : hyperfixation de la symphyse pubienne.
- Biopsie de l'aile iliaque : hyperfixation plusieurs mois après.

3. Altération de la distribution du RT

- **Radiothérapie externe** : suites immédiates → hyperhémie ; **4 à 6 mois** après → hypofixation.
- **Biphosphonates** (sans détail dans les notes).
- **Chimiothérapie** : **flare phenomenon** = embrasement thérapeutique : ↑ de l'activité ostéoblastique au niveau des sites d'ostéolyse tumorale → hyperfixation sur des métastases déjà présentes ou apparition de nouveaux

foyers : **ce n'est pas une progression** ; SO de contrôle à **6 mois**.

- **Super bone scan** : maladie métastatique diffuse / maladie métabolique.
- **Hyperfixation des tissus mous** : myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose tumorale ou tissulaire.

Schéma récapitulatif (notes de synthèse)

- Hydratation **1,5 à 2,5 L** pendant **6 h** → ↑ S/BDF ; ↓ activité circulante ; ↓ irradiation.
- Biphosphonate = analogue du pyrophosphate → lyophilisat stérile, apyrogène, prêt au marquage (→ fabricant) ; conservation **4–8 °C** (**8 h** après marquage ; date de péremption avant).
- Pharmacocinétique biexponentielle = fixation osseuse + élimination urinaire ; à 4 h : **60 %** os, **34 %** urines, **6 %** vasculaire.
- Pharmacodynamique = mécanisme de fixation.
- CQ : bonne fixation du collimateur au reste de l'appareillage ; bon fonctionnement du bouclier anticollision ; pic d'énergie = seringue de **1 mCi** → **≤ 20 kcoups/s** → repérage du pic à **140 keV ± 10 %**.
- Angio = **60 s** (1 image/s) ; précoce = balayage CE à **30 cm/min** ; tardif = balayage CE à **15 cm/min**.
- TEMP : filtre Butterworth / gaussien ; OSEM → ↓ bruit, ↑ CA (correction d'atténuation), ↓ diffusé → ↑ S/BDF.
- **Valider** l'examen : champ, dénombrement des côtes, des vertèbres, sacrum, sacro-iliaques.
- **SO normale** : homogénéité, symétrie, fixation des tissus mous + reins + vessie.
- Pièges : flare phenomenon, super bone scan (SBS), foyer unique ; extravasation du RT lors de l'injection.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle liaison chimique distingue les biphosphonates du pyrophosphate ?	P-C-P (au lieu de P-O-P), résistante à l'hydrolyse par les phosphatases.
2. Activité injectée chez l'adulte et dose efficace ?	8–10 MBq/kg (≈ 600 MBq ; 555–700 MBq) ; 6 µSv/MBq soit 3–5 mSv (+ 1,5–2 mSv/champ si TDM).
3. Répartition de l'activité à 4 h post-injection ?	60 % os, 34 % urines, 6 % circulation.
4. Stabilité du MRP après marquage ?	8 h (4–8 °C ou T° ambiante selon la spécialité).
5. Paramètres du temps vasculaire ?	Dynamique concomitante à l'injection, matrice 64×64 ou 128×128, 30–60 images de 1–2 s.
6. Paramètres de reconstruction OSEM en TEMP osseuse ?	3–5 itérations, 8–10 sous-ensembles ; post-filtre gaussien (FWHM 4–10 mm) ou Butterworth (10/0,5).
7. Que traduit la visualisation de la thyroïde et de l'estomac ?	Tc libre par mauvais marquage.
8. Définir le flare phenomenon et la conduite à tenir.	Hyperfixation de métastases connues ou nouveaux foyers après chimiothérapie, par activation ostéoblastique dans les zones de lyse : pas une progression ; SO de contrôle à 6 mois.